Barème



# Déterminer un angle par la trigonométrie

Évaluation – 15 minutes – Notion 6

« CAH-SOH-TOA : avec trois mots, Toa trouve **l'angle** ! »

**3eB**
**Sujet B**

**Nom :** _____ **Prénom :** _____

**Note :** / 20

Calculatrice autorisée (en mode degrés). Les calculs sont rédigés, une étape par ligne.

## Exercice 1 — Question de cours — 3 points

…/3 Dans un triangle rectangle, pour un angle aigu, complète les phrases.

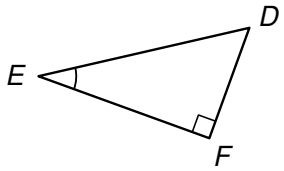
…/0,5 …/0,5 **1** Le cosinus est le quotient du côté ..... par ..... **(1 point)**

…/1 **2** Le sinus est le quotient du côté ..... par l'hypoténuse. **(1 point)**

…/1 **3** La tangente est le quotient du côté opposé par ..... **(1 point)**

## Exercice 2 — Nommer les côtés — 3 points

…/3




Le triangle $DEF$ est rectangle en $F$. Pour l'angle $\widehat{FED}$ marqué, complète :

…/1 hypoténuse : .....

…/1 …/1 côté opposé : ..... côté adjacent : .....

## Exercice 3 — À la calculatrice — 3 points

…/3 Donne la mesure de chaque angle, arrondie au degré.

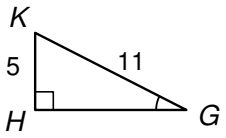
| |
|---|
| …/1 $\cos \widehat{A} = 0{,}8$ donc $\widehat{A} \approx$ ..... |
| …/1 $\sin \widehat{B} = 0{,}45$ donc $\widehat{B} \approx$ ..... |
| …/1 $\tan \widehat{C} = 1{,}2$ donc $\widehat{C} \approx$ ..... |

Barème

## Exercice 4 — Calculer un angle — 6 points

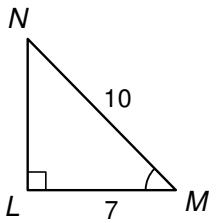
…/6

Pour chaque triangle, calcule la mesure de l'angle demandé, arrondie au dixième de degré. Les longueurs sont en cm.




a) Le triangle *GHK* est rectangle en *H*. Calcule la mesure de l'angle $\widehat{HGK}$.

quotient …/1
égalité …/1
arrondi …/1

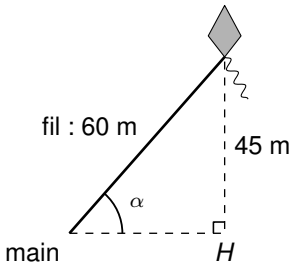



b) Le triangle *LMN* est rectangle en *L*. Calcule la mesure de l'angle $\widehat{LMN}$.

quotient …/1
égalité …/1
arrondi …/1

## Exercice 5 — Problème : le cerf-volant — 5 points

…/5




Sur la digue de Saint-Valery-en-Caux, Léo fait voler son cerf-volant *(situation fictive)*. Le fil, bien tendu, mesure 60 m et le cerf-volant se trouve 45 m au-dessus de sa main. On cherche l'angle $\alpha$ entre le fil et l'horizontale.

**1** Quel quotient faut-il utiliser ? Justifie. **(2 points)**

côtés …/1
quotient …/1

**2** Calcule $\alpha$ au degré près. Léo affirme que l'angle dépasse 45°. A-t-il raison ? **(3 points)**

calcul …/1
arrondi …/1
conclusion …/1

…/+1

**Bonus** *Si tu as fini en avance. Ces points s'ajoutent à ta note (sans dépasser 20).*

Le triangle *ABC* est rectangle et isocèle en *B* : *AB* = *BC* = 7 cm.

…/0,5 **a)** Calcule tan $\widehat{BAC}$.

…/0,5 **b)** Déduis-en la mesure de l'angle $\widehat{BAC}$.